

中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 1章 生物の観察と分類のしかた	月 日
	観察器具の使い方	名前

ポイント

観察器具のきまり

● ルーペ

目に近づけて持ち、動かせる物は物を、動かせない物は自分を前後に動かします。

● 双眼実体顕微鏡

観察する物をそのままのせ、両目で立体的に見ます。ピントは片方の目ずつ合わせます。

● スケッチ

細い線ではっきりかきます。影をつけず、観察する物だけをかきます。

1 図は、双眼実体顕微鏡を表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

各部分の名前

(1) A

名前

(2) B

名前

(3) C

名前

(4) D

名前

2 ルーペの使い方と、観察の記録について、次の問いに答えなさい。

ルーペと観察の記録

(1) 図のルーペで、観察する物を拡大して見ます。ルーペの持ち方として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 観察する物に近づけて持つ。

イ 目と物の真ん中で持つ。

ウ 目に近づけて持つ。

エ 腕をのばして持つ。

答え

(2) 手に持った葉をルーペで観察します。ルーペを目に近づけたまま、ピントを合わせるときに前後に動かすものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア ルーペ

イ 観察する葉

ウ 自分の顔

エ ルーペと自分の顔の両方

答え

(3) ルーペで太陽を見てはいけないのはなぜですか。「目」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) スケッチのしかたとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 細い線で、はっきりかく。

イ 影をつけて、立体的にかく。

ウ 観察する物だけをかく。

エ 線を重ねて、ぬりつぶす。

答え

学1年 理科	2元1 いろいろな生物とその共6点 1 章 生物の観察と 分類のしかた	月 日
	観察器具の使い方 (うら)	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

ルーペと双眼実体顕微鏡の使い方

【観察】校庭の草の葉を、ルーペと双眼実体顕微鏡で観察しました。

- ① 校庭の地面に生えている草の葉を、ルーペで観察しました。
- ② 同じ草の葉を1まいとり、双眼実体顕微鏡のステージにのせました。
- ③ 両目でのぞきながら、接眼レンズの間隔を、目の幅に合わせました。
- ④ 片方の目だけでのぞきながら、〔 X 〕を回して、ピントを合わせました。
- ⑤ もう片方の目だけでのぞきながら、〔 Y 〕を回して、ピントを合わせました。
- ⑥ 両目でのぞいて、葉のようすをスケッチしました。

(1) ①で、ルーペのピントを合わせるには、どのようにすればよいですか。ルーペの持ち方にもふれて、「顔」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④、⑤の〔 X 〕、〔 Y 〕にあてはまる部分の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア X 視度調節リング Y 調節ねじ
- イ X 対物レンズ Y 視度調節リング
- ウ X 調節ねじ Y 対物レンズ
- エ X 調節ねじ Y 視度調節リング

答え

(3) ③で、接眼レンズの間隔を目の幅に合わせるのはなぜですか。「視野」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 双眼実体顕微鏡の特徴として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 観察する物をそのままのせて、立体的に観察できる。
- イ 観察する物をうすく切って、プレパラートにして観察する。
- ウ 数百倍の高い倍率で、細胞のつくりを観察する。
- エ 片方の目だけでのぞいて、平面的に観察する。

答え